Lean Six Sigma Green Belt – Unidad 4: Proyecto de mejora

MATERIAL DE PRUEBA – elaborado con fuentes públicas; no es material oficial ni validado por el CEE.

1. El proyecto de mejora del Green Belt

Un Green Belt demuestra su competencia liderando un proyecto de mejora real en su organización con la metodología DMAIC. Los proyectos de Green Belt suelen tener un alcance acotado a un proceso de su área y habitualmente duran entre tres y seis meses. El proyecto debe producir un resultado medible y sostenido, por ejemplo menos defectos, menor tiempo de ciclo o menor costo, y estar documentado fase por fase.

2. Selección del proyecto

2.1 Características de un buen proyecto

- Está alineado con los objetivos estratégicos de la organización.
- Ataca un problema crónico y recurrente, no un hecho aislado.
- Tiene un indicador medible con datos disponibles o que se pueden recolectar.
- La causa raíz y la solución no se conocen de antemano; si la solución es evidente, se implementa directamente ("just do it").
- Tiene un alcance que se puede completar en pocos meses.
- Cuenta con un patrocinador y un dueño del proceso comprometidos.
- Genera beneficios para el cliente, financieros o ambos.

2.2 Fuentes de ideas

Reclamos y encuestas de clientes, indicadores fuera de meta, costos de mala calidad (reprocesos, garantías, mermas), auditorías, mapas de flujo de valor y sugerencias del personal.

2.3 Priorización

Se puede usar una matriz que califique cada idea según beneficio, esfuerzo, plazo, riesgo y alineamiento estratégico, o una matriz de impacto y esfuerzo que separe los proyectos de alto impacto y bajo esfuerzo.

3. El acta del proyecto (project charter)

El acta es el documento que da inicio formal al proyecto y lo aprueba el patrocinador. Contiene:

1. **Título del proyecto.**
2. **Caso de negocio:** por qué es importante ahora y cómo se relaciona con la estrategia.
3. **Enunciado del problema:** qué ocurre, dónde, desde cuándo y cuál es su magnitud, con datos y sin suponer causas ni soluciones.
4. **Meta:** específica, medible, alcanzable, relevante y con plazo (SMART). Ejemplo: reducir el porcentaje de pedidos con error de 6 % a 2 % al 30 de junio.
5. **Alcance:** qué incluye y qué no incluye el proyecto (proceso inicial y final).
6. **Equipo:** líder, miembros, patrocinador, dueño del proceso y asesor (Black Belt o Master Black Belt).
7. **Cronograma por fases DMAIC** con las fechas de las revisiones (tollgates).
8. **Beneficios esperados** y supuestos.

4. Estimación de beneficios

Los beneficios se clasifican en:

- **Financieros duros:** ahorros que se reflejan en el estado de resultados, como menos mermas, menos horas extra o menos fletes urgentes.
- **Financieros blandos:** evitación de costos o capacidad liberada que no se traduce directamente en menor gasto.
- **No financieros:** satisfacción del cliente, seguridad, cumplimiento normativo, clima laboral.

El **costo de la mala calidad (COPQ)** suma los costos de fallas internas (reprocesos, desechos), fallas externas (garantías, devoluciones, reclamos), evaluación (inspecciones, pruebas) y prevención (capacitación, mantenimiento preventivo).

Ejemplo: un proceso genera 1 200 defectos al mes con un costo de S/ 25 cada uno, es decir, S/ 30 000 al mes. Si el proyecto los reduce en 60 %, el ahorro es S/ 18 000 al mes, unos S/ 216 000 al año. Los beneficios deben ser validados por el área de finanzas.

5. Gestión del proyecto y del equipo

- **Revisiones de fase (tollgates):** al final de cada fase de DMAIC el equipo presenta al patrocinador lo hecho y los entregables, y se decide si se continúa, se ajusta o se cancela el proyecto.
- **Plan de comunicación:** a quién se informa, qué, cuándo y por qué medio.
- **Gestión del cambio:** identificar a los interesados que pueden resistirse y comprometerlos desde el inicio; el éxito de la mejora depende tanto de la solución técnica como de su aceptación.
- **Reuniones eficaces:** agenda, responsable, tiempo, acuerdos y tareas con fecha.

6. El informe A3

El A3, que debe su nombre al tamaño de papel, resume un problema y su solución en una sola hoja. Es una práctica de Toyota que sigue la lógica PDCA. Secciones habituales:

1. Antecedentes o contexto.
2. Situación actual, con datos y gráficos.
3. Meta.
4. Análisis de causas raíz.
5. Contramedidas propuestas.
6. Plan de implementación (qué, quién, cuándo).
7. Seguimiento y resultados.

7. Entregables por fase (lista de verificación)

- **Definir:** acta aprobada, SIPOC, voz del cliente y CTQ, análisis de interesados.
- **Medir:** mapa detallado del proceso, plan de recolección de datos, análisis del sistema de medición, línea base del indicador y nivel sigma o capacidad actual.
- **Analizar:** causas potenciales (Ishikawa, cinco porqués), causas priorizadas (Pareto) y causas raíz comprobadas con datos.
- **Mejorar:** soluciones seleccionadas, AMEF de las soluciones, resultados de la prueba piloto, plan de implementación.
- **Controlar:** plan de control, gráficos de control, procedimientos actualizados, capacitación, beneficios validados, lecciones aprendidas y cierre firmado por el patrocinador.

8. Errores frecuentes en los proyectos

- Alcance demasiado grande ("solucionar la calidad de la empresa").
- Definir la solución antes de analizar las causas.
- Datos poco confiables por no validar el sistema de medición.
- Falta de tiempo del líder o de apoyo del patrocinador.
- No dejar un plan de control, de modo que el proceso vuelve a la situación anterior.

9. Certificación Green Belt

Los organismos y empresas que certifican Green Belts suelen exigir dos cosas: aprobar un examen sobre el cuerpo de conocimiento y completar al menos un proyecto con resultados documentados. Por ejemplo, la certificación Certified Six Sigma Green Belt (CSSGB) de la ASQ se basa en un examen sobre su cuerpo de conocimiento. Los requisitos específicos de cada certificación los define la entidad que la emite.

Fuentes

- ASQ. Certified Six Sigma Green Belt Body of Knowledge y recursos sobre project charter y COPQ (asq.org).
- Pyzdek, T. y Keller, P. The Six Sigma Handbook. McGraw-Hill (5.ª ed., 2018).
- George, M. L. y otros. The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. McGraw-Hill, 2005.
- Shook, J. Managing to Learn: Using the A3 Management Process. Lean Enterprise Institute, 2008.
- Juran, J. M. y De Feo, J. A. Juran's Quality Handbook. McGraw-Hill (7.ª ed., 2016), capítulo de costo de la mala calidad.